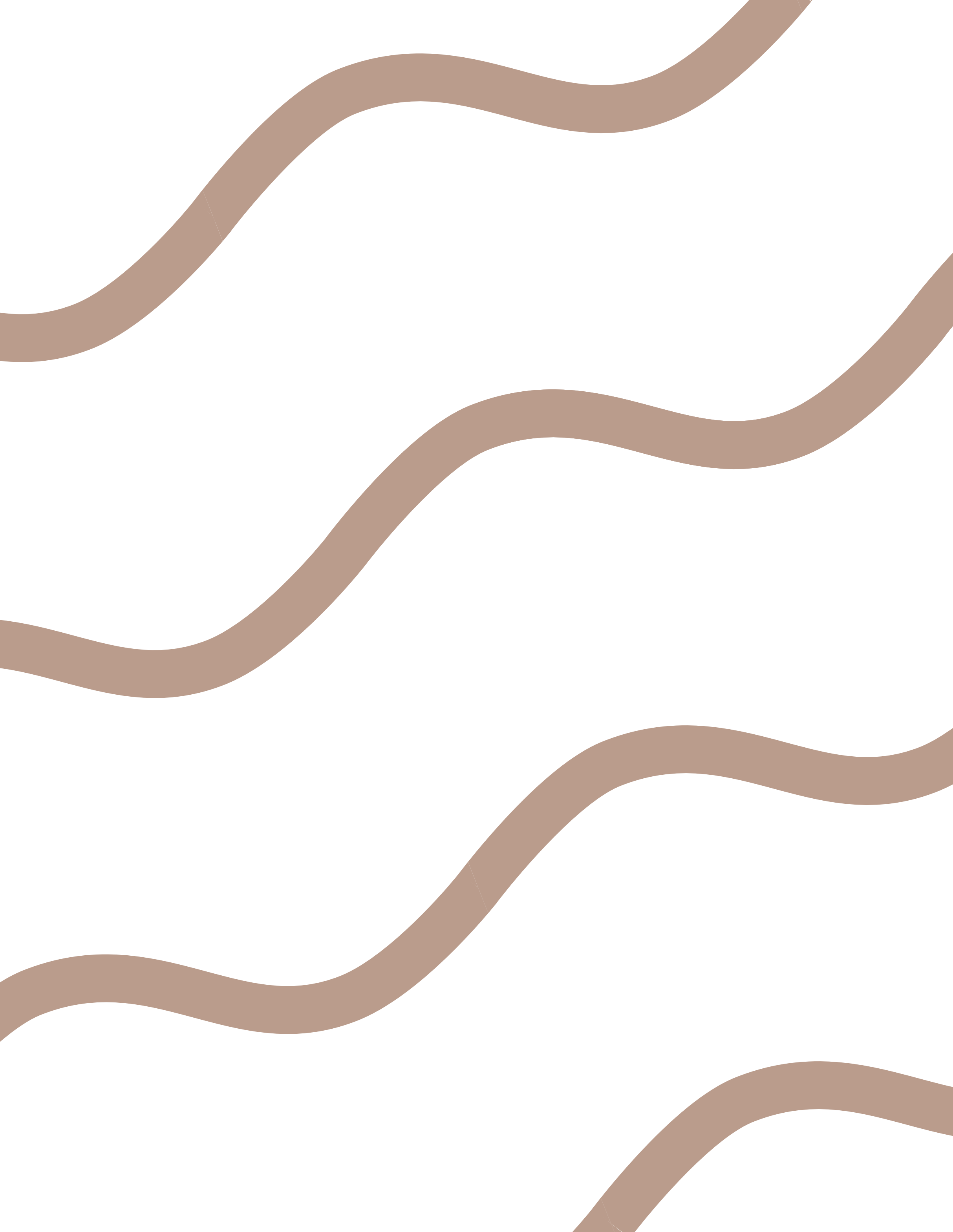
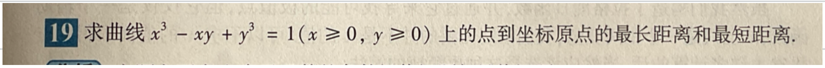
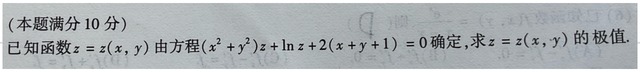


1



19 求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geqslant0,\ y\geqslant0)$ 上的点到坐标原点的最长距离和最短距离.

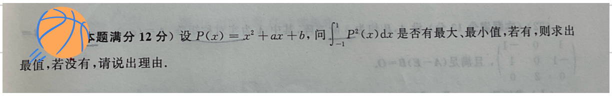
2



（本题满分 10 分）

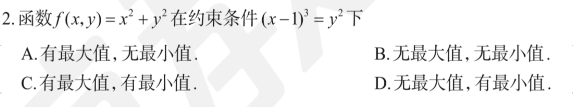
已知函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$ 确定，求 $z=z(x,y)$ 的极值.

3



本题满分 12 分）设 $P(x)=x^2+ax+b$，问 $\int_{-1}^{1}P^2(x)\mathrm{d}x$ 是否有最大、最小值，若有，则求出最值，若没有，请说出理由.

4

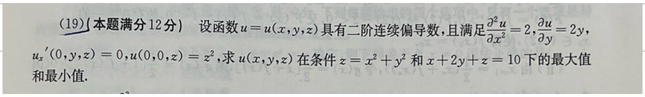


2. 函数 $f(x,y)=x^2+y^2$ 在约束条件 $(x-1)^3=y^2$ 下

A. 有最大值，无最小值.	B. 无最大值，无最小值.
C. 有最大值，有最小值.	D. 无最大值，有最小值.

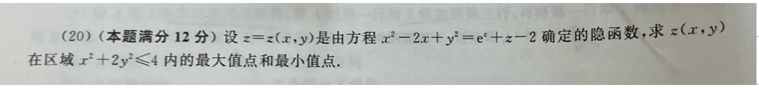
考虑一下 $u=0$ 情况下

5



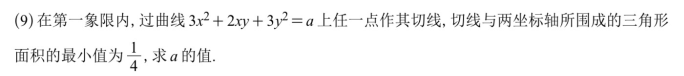
(19)（**本题满分 12 分**） 设函数 $u=u(x,y,z)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=2,\frac{\partial u}{\partial y}=2y$，$u_x{}'(0,y,z)=0,u(0,0,z)=z^2$，求 $u(x,y,z)$ 在条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+2y+z=10$ 下的最大值和最小值.

6



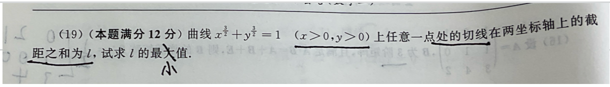
(20)（**本题满分 12 分**）设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x^2-2x+y^2=e^z+z-2$ 确定的隐函数，求 $z(x,y)$ 在区域 $x^2+2y^2\leqslant 4$ 内的最大值点和最小值点.

7



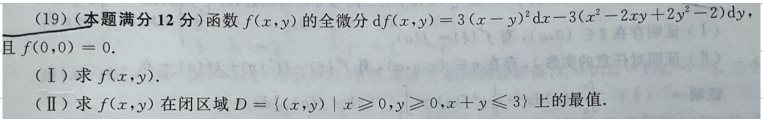
(9) 在第一象限内，过曲线 $3x^2+2xy+3y^2=a$ 上任一点作其切线，切线与两坐标轴所围成的三角形面积的最小值为 $\frac{1}{4}$，求 a 的值.

8



(19)（**本题满分 12 分**）曲线 $x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}=1$ $(x>0,y>0)$ 上任意一点处的切线在两坐标轴上的截距之和为 l，试求 l 的最~~大~~值.
小

9

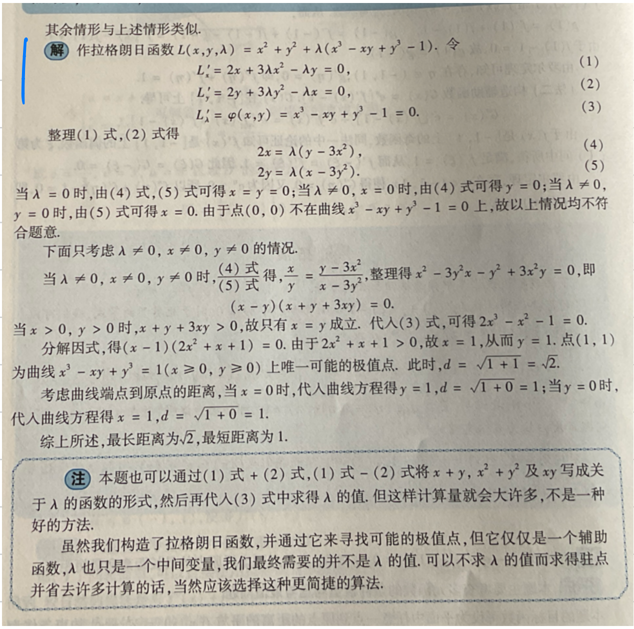


(19)（**本题满分 12 分**）函数 $f(x,y)$ 的全微分 $df(x,y)=3(x-y)^2dx-3(x^2-2xy+2y^2-2)dy$，且 $f(0,0)=0$.

（Ⅰ）求 $f(x,y)$.

（Ⅱ）求 $f(x,y)$ 在闭区域 $D=\{(x,y)\mid x\geqslant 0,y\geqslant 0,x+y\leqslant 3\}$ 上的最值.

1


其余情形与上述情形类似.

解 作拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^3 - xy + y^3 - 1)$. 令

$$L_x' = 2x + 3\lambda x^2 - \lambda y = 0, \quad (1)$$

$$L_y' = 2y + 3\lambda y^2 - \lambda x = 0, \quad (2)$$

$$L_\lambda' = \varphi(x,y) = x^3 - xy + y^3 - 1 = 0. \quad (3)$$

整理(1)式,(2)式得

$$2x = \lambda(y - 3x^2), \quad (4)$$

$$2y = \lambda(x - 3y^2). \quad (5)$$

当 $\lambda = 0$ 时,由(4)式,(5)式可得 $x = y = 0$;当 $\lambda \neq 0$, $x = 0$ 时,由(4)式可得 $y = 0$;当 $\lambda \neq 0$, $y = 0$ 时,由(5)式可得 $x = 0$. 由于点(0, 0)不在曲线 $x^3 - xy + y^3 - 1 = 0$ 上,故以上情况均不符合题意.

下面只考虑 $\lambda \neq 0$, $x \neq 0$, $y \neq 0$ 的情况.

当 $\lambda \neq 0$, $x \neq 0$, $y \neq 0$ 时, $\dfrac{(4)式}{(5)式}$ 得, $\dfrac{x}{y} = \dfrac{y - 3x^2}{x - 3y^2}$, 整理得 $x^2 - 3y^2x - y^2 + 3x^2y = 0$,即

$$(x - y)(x + y + 3xy) = 0.$$

当 $x > 0$, $y > 0$ 时, $x + y + 3xy > 0$,故只有 $x = y$ 成立. 代入(3)式,可得 $2x^3 - x^2 - 1 = 0$.

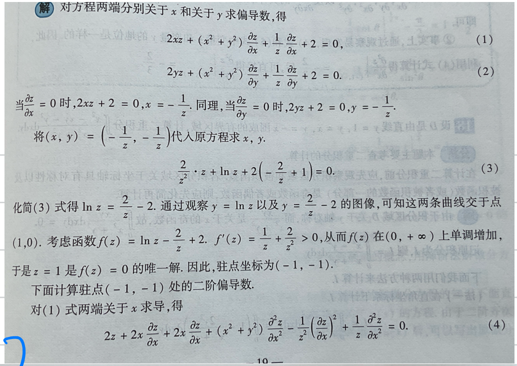
分解因式,得 $(x - 1)(2x^2 + x + 1) = 0$. 由于 $2x^2 + x + 1 > 0$,故 $x = 1$,从而 $y = 1$. 点(1, 1)为曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1(x \geqslant 0, y \geqslant 0)$ 上唯一可能的极值点. 此时, $d = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$.

考虑曲线端点到原点的距离,当 $x = 0$ 时,代入曲线方程得 $y = 1$, $d = \sqrt{1 + 0} = 1$;当 $y = 0$ 时,代入曲线方程得 $x = 1$, $d = \sqrt{1 + 0} = 1$.

综上所述,最长距离为 $\sqrt{2}$,最短距离为 1.

注 本题也可以通过(1)式 + (2)式,(1)式 − (2)式将 $x + y$, $x^2 + y^2$ 及 xy 写成关于 λ 的函数的形式,然后再代入(3)式中求得 λ 的值. 但这样计算量就会大许多,不是一种好的方法.

虽然我们构造了拉格朗日函数,并通过它来寻找可能的极值点,但它仅仅是一个辅助函数, λ 也只是一个中间变量,我们最终需要的并不是 λ 的值. 可以不求 λ 的值而求得驻点并省去许多计算的话,当然应该选择这种更简捷的算法.


解 对方程两端分别关于 x 和关于 y 求偏导数,得

$$2xz + (x^2 + y^2)\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial x} + 2 = 0, \quad (1)$$

$$2yz + (x^2 + y^2)\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z}\frac{\partial z}{\partial y} + 2 = 0. \quad (2)$$

当 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 0$ 时, $2xz + 2 = 0$, $x = -\dfrac{1}{z}$. 同理,当 $\dfrac{\partial z}{\partial y} = 0$ 时, $2yz + 2 = 0$, $y = -\dfrac{1}{z}$.

将 $(x, y) = \left(-\dfrac{1}{z}, -\dfrac{1}{z}\right)$ 代入原方程求 x, y.

$$\frac{2}{z^2}\cdot z + \ln z + 2\left(-\frac{2}{z} + 1\right) = 0. \quad (3)$$

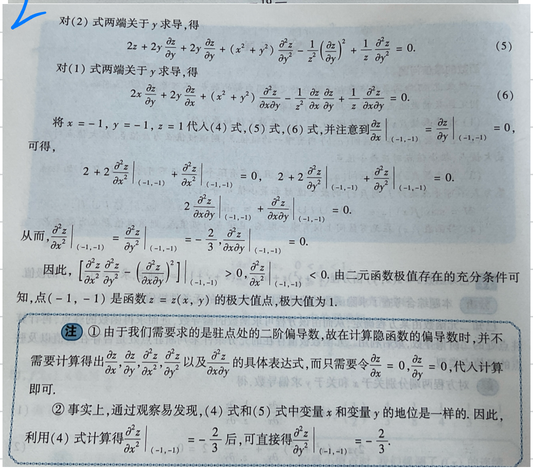
化简(3)式得 $\ln z = \dfrac{2}{z} - 2$. 通过观察 $y = \ln z$ 以及 $y = \dfrac{2}{z} - 2$ 的图像,可知这两条曲线交于点(1,0). 考虑函数 $f(z) = \ln z - \dfrac{2}{z} + 2$. $f'(z) = \dfrac{1}{z} + \dfrac{2}{z^2} > 0$,从而 $f(z)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调增加,于是 $z = 1$ 是 $f(z) = 0$ 的唯一解. 因此,驻点坐标为(−1, −1).

下面计算驻点(−1, −1)处的二阶偏导数.

对(1)式两端关于 x 求导,得

$$2z + 2x\frac{\partial z}{\partial x} + 2x\frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2)\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{z}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0. \quad (4)$$

2


对(2)式两端关于 y 求导,得

$$2z + 2y\frac{\partial z}{\partial y} + 2y\frac{\partial z}{\partial y} + (x^2 + y^2)\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{z^2}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + \frac{1}{z}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (5)$$

对(1)式两端关于 y 求导,得

$$2x\frac{\partial z}{\partial y} + 2y\frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2)\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} - \frac{1}{z^2}\frac{\partial z}{\partial x}\frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z}\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y} = 0. \quad (6)$$

将 $x = -1$, $y = -1$, $z = 1$ 代入(4)式,(5)式,(6)式,并注意到 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(-1,-1)} = \left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(-1,-1)} = 0$,可得,

$$2 + 2\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-1,-1)} + \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-1,-1)} = 0, \quad 2 + 2\left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-1,-1)} + \left.\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-1,-1)} = 0.$$

$$2\left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-1,-1)} + \left.\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-1,-1)} = 0.$$

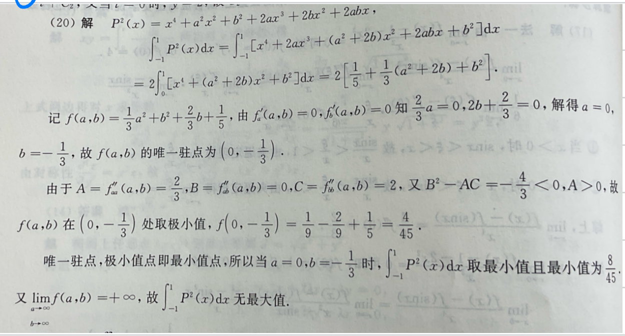
从而, $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-1,-1)} = \left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-1,-1)} = -\dfrac{2}{3}$, $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(-1,-1)} = 0$.

因此, $\left.\left[\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right)^2\right]\right|_{(-1,-1)} > 0$, $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-1,-1)} < 0$. 由二元函数极值存在的充分条件可知,点(−1, −1)是函数 $z = z(x, y)$ 的极大值点,极大值为 1.

注 ① 由于我们需要求的是驻点处的二阶偏导数,故在计算隐函数的偏导数时,并不需要计算得出 $\dfrac{\partial z}{\partial x}, \dfrac{\partial z}{\partial y}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 以及 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$ 的具体表达式,而只需要令 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 0$, $\dfrac{\partial z}{\partial y} = 0$,代入计算即可.

② 事实上,通过观察易发现,(4)式和(5)式中变量 x 和变量 y 的地位是一样的. 因此,利用(4)式计算得 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(-1,-1)} = -\dfrac{2}{3}$ 后,可直接得 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right|_{(-1,-1)} = -\dfrac{2}{3}$.

3


(20) **解** $P^2(x) = x^4 + a^2x^2 + b^2 + 2ax^3 + 2bx^2 + 2abx$,

$$\int_{-1}^{1} P^2(x)\mathrm{d}x = \int_{-1}^{1}[x^4 + 2ax^3 + (a^2 + 2b)x^2 + 2abx + b^2]\mathrm{d}x$$

$$= 2\int_0^1[x^4 + (a^2 + 2b)x^2 + b^2]\mathrm{d}x = 2\left[\frac{1}{5} + \frac{1}{3}(a^2 + 2b) + b^2\right].$$

记 $f(a,b) = \dfrac{1}{3}a^2 + b^2 + \dfrac{2}{3}b + \dfrac{1}{5}$,由 $f_a'(a,b) = 0$, $f_b'(a,b) = 0$ 知 $\dfrac{2}{3}a = 0$, $2b + \dfrac{2}{3} = 0$,解得 $a = 0$, $b = -\dfrac{1}{3}$,故 $f(a,b)$ 的唯一驻点为 $\left(0, -\dfrac{1}{3}\right)$.

由于 $A = f_{aa}''(a,b) = \dfrac{2}{3}$, $B = f_{ab}''(a,b) = 0$, $C = f_{bb}''(a,b) = 2$,又 $B^2 - AC = -\dfrac{4}{3} < 0$, $A > 0$,故 $f(a,b)$ 在 $\left(0, -\dfrac{1}{3}\right)$ 处取极小值, $f\left(0, -\dfrac{1}{3}\right) = \dfrac{1}{9} - \dfrac{2}{9} + \dfrac{1}{5} = \dfrac{4}{45}$.

唯一驻点,极小值点即最小值点,所以当 $a = 0$, $b = -\dfrac{1}{3}$ 时, $\int_{-1}^{1} P^2(x)\mathrm{d}x$ 取最小值且最小值为 $\dfrac{8}{45}$.

又 $\lim\limits_{\substack{a\to\infty \\ b\to\infty}} f(a,b) = +\infty$,故 $\int_{-1}^{1} P^2(x)\mathrm{d}x$ 无最大值.

4

2.【答案】 D

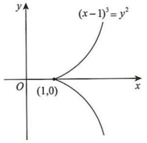
【分析】 设 $F(x,y,\lambda) = x^2 + y^2 + \lambda[(x-1)^3 - y^2]$,

令

$$\begin{cases} F_x' = 2x + 3\lambda(x-1)^2 = 0, \\ F_y' = 2y - 2\lambda y = 0, \\ F_\lambda' = (x-1)^3 - y^2 = 0, \end{cases}$$

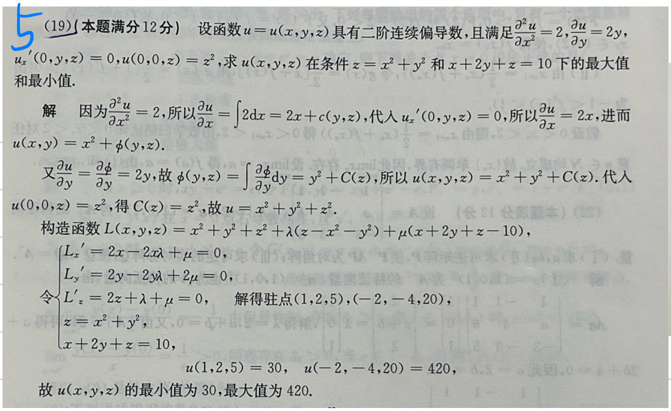
此方程组无解.

事实上,题目是在讨论如图所示的曲线 $(x-1)^3 = y^2$ 上的点到原点的距离有无最大值和最小值,显然在点(1,0)处取得最小值,最小值为 1,而由图可知曲线上的点到原点的最大距离为无穷大,故不存在最大值,选 D.



【注】 约束条件中有不可微点(1,0),须从定义重新考虑,而不能因拉格朗日乘数法失效而妄下结论.

5



(19)（本题满分 12 分） 设函数 $u=u(x,y,z)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=2,\frac{\partial u}{\partial y}=2y$，$u_x{}'(0,y,z)=0,u(0,0,z)=z^2$，求 $u(x,y,z)$ 在条件 $z=x^2+y^2$ 和 $x+2y+z=10$ 下的最大值和最小值.

解 因为 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=2$，所以 $\frac{\partial u}{\partial x}=\int 2\mathrm{d}x=2x+c(y,z)$，代入 $u_x{}'(0,y,z)=0$，所以 $\frac{\partial u}{\partial x}=2x$，进而 $u(x,y)=x^2+\phi(y,z)$.

又 $\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial \phi}{\partial y}=2y$，故 $\phi(y,z)=\int\frac{\partial \phi}{\partial y}\mathrm{d}y=y^2+C(z)$，所以 $u(x,y,z)=x^2+y^2+C(z)$. 代入 $u(0,0,z)=z^2$，得 $C(z)=z^2$，故 $u=x^2+y^2+z^2$.

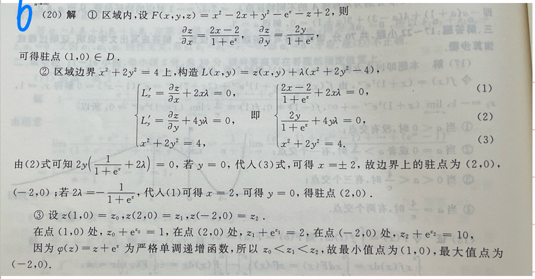
构造函数 $L(x,y,z)=x^2+y^2+z^2+\lambda(z-x^2-y^2)+\mu(x+2y+z-10)$，

令 $\begin{cases}L_x{}'=2x-2x\lambda+\mu=0,\\ L_y{}'=2y-2y\lambda+2\mu=0,\\ L'_z=2z+\lambda+\mu=0,\\ z=x^2+y^2,\\ x+2y+z=10,\end{cases}$ 解得驻点 $(1,2,5),(-2,-4,20)$，

$$u(1,2,5)=30,\quad u(-2,-4,20)=420,$$

故 $u(x,y,z)$ 的最小值为 30，最大值为 420.

6



(20) 解 ① 区域内，设 $F(x,y,z)=x^2-2x+y^2-\mathrm{e}^z-z+2$，则

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{2x-2}{1+\mathrm{e}^z},\quad \frac{\partial z}{\partial y}=\frac{2y}{1+\mathrm{e}^z},$$

可得驻点 $(1,0)\in D$.

② 区域边界 $x^2+2y^2=4$ 上，构造 $L(x,y)=z(x,y)+\lambda(x^2+2y^2-4)$，

$$\begin{cases}L'_x=\frac{\partial z}{\partial x}+2x\lambda=0,\\ L'_y=\frac{\partial z}{\partial y}+4y\lambda=0,\\ x^2+2y^2=4,\end{cases}\quad 即\quad \begin{cases}\frac{2x-2}{1+\mathrm{e}^z}+2x\lambda=0, & (1)\\ \frac{2y}{1+\mathrm{e}^z}+4y\lambda=0, & (2)\\ x^2+2y^2=4. & (3)\end{cases}$$

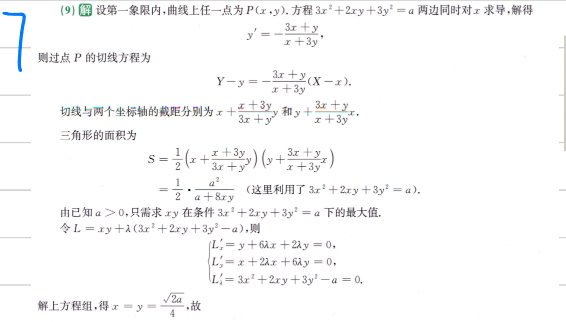
由(2)式可知 $2y\left(\frac{1}{1+\mathrm{e}^z}+2\lambda\right)=0$，若 $y=0$，代入(3)式，可得 $x=\pm 2$，故边界上的驻点为 $(2,0)$，$(-2,0)$；若 $2\lambda=-\frac{1}{1+\mathrm{e}^z}$，代入(1)可得 $x=2$，可得 $y=0$，得驻点 $(2,0)$.

③ 设 $z(1,0)=z_0,z(2,0)=z_1,z(-2,0)=z_2$.

在点 $(1,0)$ 处，$z_0+\mathrm{e}^{z_0}=1$，在点 $(2,0)$ 处，$z_1+\mathrm{e}^{z_1}=2$，在点 $(-2,0)$ 处，$z_2+\mathrm{e}^{z_2}=10$，

因为 $\varphi(z)=z+\mathrm{e}^z$ 为严格单调递增函数，所以 $z_0<z_1<z_2$，故最小值点为 $(1,0)$，最大值点为 $(-2,0)$.

7



(9) 解 设第一象限内，曲线上任一点为 $P(x,y)$. 方程 $3x^2+2xy+3y^2=a$ 两边同时对 x 求导，解得

$$y'=-\frac{3x+y}{x+3y},$$

则过点 P 的切线方程为

$$Y-y=-\frac{3x+y}{x+3y}(X-x).$$

切线与两个坐标轴的截距分别为 $x+\frac{x+3y}{3x+y}y$ 和 $y+\frac{3x+y}{x+3y}x$.

三角形的面积为

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}\left(x+\frac{x+3y}{3x+y}y\right)\left(y+\frac{3x+y}{x+3y}x\right)\\&=\frac{1}{2}\cdot\frac{a^2}{a+8xy}\quad（这里利用了 3x^2+2xy+3y^2=a）.\end{aligned}$$

由已知 $a>0$，只需求 xy 在条件 $3x^2+2xy+3y^2=a$ 下的最大值.

令 $L=xy+\lambda(3x^2+2xy+3y^2-a)$，则

$$\begin{cases}L'_x=y+6\lambda x+2\lambda y=0,\\ L'_y=x+2\lambda x+6\lambda y=0,\\ L'_\lambda=3x^2+2xy+3y^2-a=0.\end{cases}$$

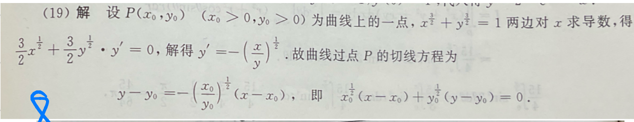
解上方程组，得 $x=y=\frac{\sqrt{2a}}{4}$，故

……

$$S_{\min}=\frac{1}{2}\cdot\frac{a^2}{a+8\cdot\frac{\sqrt{2a}}{4}\cdot\frac{\sqrt{2a}}{4}}=\frac{1}{4},$$

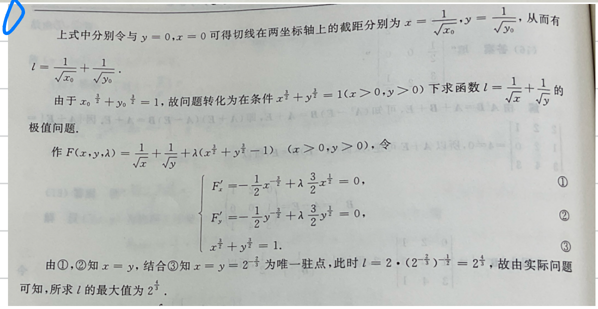
解得 $a=1$.

8



(19) 解 设 $P(x_0,y_0)$ $(x_0>0,y_0>0)$ 为曲线上的一点，$x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}=1$ 两边对 x 求导数，得 $\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}+\frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}}\cdot y'=0$，解得 $y'=-\left(\frac{x}{y}\right)^{\frac{1}{2}}$. 故曲线过点 P 的切线方程为

$$y-y_0=-\left(\frac{x_0}{y_0}\right)^{\frac{1}{2}}(x-x_0),\quad 即\quad x_0^{\frac{1}{2}}(x-x_0)+y_0^{\frac{1}{2}}(y-y_0)=0.$$



上式中分别令与 $y=0,x=0$ 可得切线在两坐标轴上的截距分别为 $x=\frac{1}{\sqrt{x_0}},y=\frac{1}{\sqrt{y_0}}$，从而有 $l=\frac{1}{\sqrt{x_0}}+\frac{1}{\sqrt{y_0}}$.

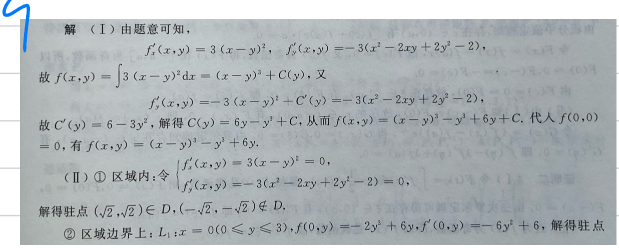
由于 $x_0{}^{\frac{3}{2}}+y_0{}^{\frac{3}{2}}=1$，故问题转化为在条件 $x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}=1(x>0,y>0)$ 下求函数 $l=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}$ 的极值问题.

作 $F(x,y,\lambda)=\frac{1}{\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{y}}+\lambda(x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}-1)$ $(x>0,y>0)$，令

$$\begin{cases}F'_x=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}+\lambda\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}=0, & ①\\ F'_y=-\frac{1}{2}y^{-\frac{3}{2}}+\lambda\frac{3}{2}y^{\frac{1}{2}}=0, & ②\\ x^{\frac{3}{2}}+y^{\frac{3}{2}}=1. & ③\end{cases}$$

由①，②知 $x=y$，结合③知 $x=y=2^{-\frac{2}{3}}$ 为唯一驻点，此时 $l=2\cdot(2^{-\frac{2}{3}})^{-\frac{1}{2}}=2^{\frac{4}{3}}$，故由实际问题可知，所求 l 的最大值为 $2^{\frac{4}{3}}$.

9



解 （Ⅰ）由题意可知，

$$f'_x(x,y)=3(x-y)^2,\quad f'_y(x,y)=-3(x^2-2xy+2y^2-2),$$

故 $f(x,y)=\int 3(x-y)^2\mathrm{d}x=(x-y)^3+C(y)$，又

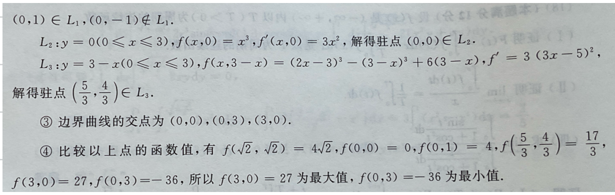
$$f'_y(x,y)=-3(x-y)^2+C'(y)=-3(x^2-2xy+2y^2-2),$$

故 $C'(y)=6-3y^2$，解得 $C(y)=6y-y^3+C$，从而 $f(x,y)=(x-y)^3-y^3+6y+C$. 代入 $f(0,0)=0$，有 $f(x,y)=(x-y)^3-y^3+6y$.

（Ⅱ）① 区域内：令 $\begin{cases}f'_x(x,y)=3(x-y)^2=0,\\ f'_y(x,y)=-3(x^2-2xy+2y^2-2)=0,\end{cases}$

解得驻点 $(\sqrt{2},\sqrt{2})\in D,(-\sqrt{2},-\sqrt{2})\notin D$.

② 区域边界上：$L_1:x=0(0\leqslant y\leqslant 3),f(0,y)=-2y^3+6y,f'(0,y)=-6y^2+6$，解得驻点



$(0,1)\in L_1,(0,-1)\notin L_1$.

$L_2:y=0(0\leqslant x\leqslant 3),f(x,0)=x^3,f'(x,0)=3x^2$，解得驻点 $(0,0)\in L_2$.

$L_3:y=3-x(0\leqslant x\leqslant 3),f(x,3-x)=(2x-3)^3-(3-x)^3+6(3-x),f'=3(3x-5)^2$，解得驻点 $\left(\frac{5}{3},\frac{4}{3}\right)\in L_3$.

③ 边界曲线的交点为 $(0,0),(0,3),(3,0)$.

④ 比较以上点的函数值，有 $f(\sqrt{2},\sqrt{2})=4\sqrt{2},f(0,0)=0,f(0,1)=4,f\left(\frac{5}{3},\frac{4}{3}\right)=\frac{17}{3}$，$f(3,0)=27,f(0,3)=-36$，所以 $f(3,0)=27$ 为最大值，$f(0,3)=-36$ 为最小值.